

ANALYSE ASYMPTOTIQUE

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Se souvenir des équivalents usuels
- Connaître les différents modes de comparaisons
- Connaître les DL usuels
- Savoir calculer tout plein de DL et d'équivalents
- Passer dans une nouvelle dimension sur le calcul

Table des matières

I	Équivalence : Rappels	2
II	Négligeabilité	2
III	Relation de domination	3
IV	Développements limités	4
1	Définitions et propriétés	4
2	Condition suffisante d'existence d'un DL_n : formule de Taylor-Young	5
3	Opérations sur les développements limités	5
4	DL : primitives et dérivées	6
V	Utilisation des comparaisons	6
1	Calcul de limite	6
2	Applications aux suites	7
3	Exemples de développements asymptotiques	7
4	Formule de Stirling	7

I ÉQUIVALENCE : RAPPELS

ON NE SOMME PAS les équivalents.

PROPOSITION 1

On suppose que $f \sim_a g$.

Alors, il existe un voisinage de a sur lequel f et g sont de même signe et s'annulent simultanément.

PROPOSITION 2 (Équivalents usuels)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. $(1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$

$$\begin{array}{llll} \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ 1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} & \operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \operatorname{th}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \operatorname{ch}(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\ \arcsin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & & \end{array}$$

PROPOSITION 3

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites. On suppose que $u_n \sim v_n$.

- Alors, (u_n) et (v_n) s'annulent simultanément à partir d'un certain rang.
- Si de plus, (u_n) et (v_n) sont réelles, alors (u_n) et (v_n) sont de même signe à partir d'un certain rang.

PROPOSITION 4 (Équivalents usuels)

Soient $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On suppose que $u_n \rightarrow 0$. Alors,

$$\begin{array}{llll} [e^{u_n} - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & \ln(1 + u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & [(1 + u_n)^\alpha - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \alpha u_n & \arcsin(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \\ \sin(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & \tan(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & [1 - \cos(u_n)] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{u_n^2}{2} & \arctan(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \\ \operatorname{sh}(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & \operatorname{th}(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & [\operatorname{ch}(u_n) - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{u_n^2}{2} & \end{array}$$

II NÉGLIGEABILITÉ

DÉFINITION 5

On dit que f est négligeable devant g en a lorsqu'il existe une fonction ε définie sur un voisinage de a telle que : $f = \varepsilon g$ au voisinage de a et $\varepsilon \xrightarrow{a} 0$.

On note alors $f = o_a(g)$ ou $f(x) = o_a(g(x))$.

Si g ne s'annule pas au voisinage de a (éventuellement en a), alors $f = o_a(g)$ si et seulement si $\frac{f}{g} \xrightarrow{a} 0$.

Et le très utile :

$$f = o_a(1) \text{ si et seulement si } f \xrightarrow{a} 0.$$

PROPOSITION 6 (Comparaison)

Soit $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

- $x^{\alpha_1} = o_{x \rightarrow 0}(x^{\alpha_2})$ si et seulement si $\alpha_1 > \alpha_2$.
- $x^{\alpha_1} = o_{x \rightarrow +\infty}(x^{\alpha_2})$ si et seulement si $\alpha_1 < \alpha_2$.

Soit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_+^*$. Alors, $x^\beta = o_{x \rightarrow +\infty}(e^{\alpha x})$ et $(\ln(x))^\gamma = o_{x \rightarrow +\infty}(x^\beta)$.

PROPOSITION 7 (Opérations utiles pour la suite)

- $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \lambda o_a(g) + \mu o_a(g) = o_a(g)$.
- $f \times o_a(g) = o_a(fg)$.
- $o_a(f) \times o_a(g) = o_a(fg)$.

PROPOSITION 8 (Utile)

$$f \sim_a g \text{ si et seulement si } f = g + o_a(g)$$

III RELATION DE DOMINATION**DÉFINITION 9**

On dit que f est dominée par g en a lorsqu'il existe une fonction B définie sur un voisinage de a telle que

- $f = Bg$ au voisinage de a ;
- B est bornée au voisinage de a .

On note alors $f = O_a(g)$ ou $f(x) = O_{x \rightarrow a}(g(x))$.

REMARQUE. Toutes les propriétés vérifiées par la relation de domination sur les suites s'étendent à la relation de domination sur les fonctions.

PROPOSITION 10

Si g ne s'annule pas au voisinage de a (sauf éventuellement en a), alors

$$f = O_a(g) \text{ si et seulement si } \frac{f}{g} \text{ est bornée au voisinage de } a.$$

PROPOSITION 11

$$f = O_a(1) \text{ si et seulement si } f \text{ est bornée au voisinage de } a.$$

IV DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

1 DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS

DÉFINITION 12

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ admet un développement limité d'ordre n ($n \in \mathbb{N}$) en $a \in I$ (ou borne de I) lorsqu'il existe un polynôme P_n de degré inférieur ou égal à n tel que :

$$DL_n(a) : \quad \forall x \in V(a), \quad f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + o_a((x-a)^n).$$

On peut poser $x = a + h$ et se ramener au développement limité en 0 de $h \mapsto f(a+h)$:

$$DL_n(0) : \quad \forall h \in V(0), \quad f(a+h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n).$$

où $o(\dots)$ est un "petit o" en 0.

Dans la suite, on ne travaille que sur des développements limités en 0. Les propriétés sont « transportées », en a quelconque via le changement affine bijectif $x = a + h$.

PROPOSITION 13 (Premières propriétés des DL)

Soit $f : V(0) \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $n \in \mathbb{N}$.

1) [**Unicité**] Si f admet un $DL_n(0)$, alors P_n est unique. P_n est appelé partie régulière du $DL_n(0)$. $f - P_n$ est le reste du $DL_n(0)$.

2) [**Troncature**] On suppose que f admet un $DL_n(0)$ de la forme :

$$\forall h \in V(0), f(h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

Alors f admet un $DL_k(0)$ pour tout $0 \leq k \leq n$ donné par la « troncature » :

$$\forall h \in V(0), f(h) = a_0 + a_1h + \dots + a_kh^k + o(h^k)$$

3) [**Équivalent en 0**] On suppose f admet un $DL_n(0)$ de la forme :

$$\forall h \in V(0), f(h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

On note $i = \min\{k \in \mathbb{N} : a_k \neq 0\}$. Alors

$$f(x) \sim_0 a_i x^i.$$

En particulier, $f(x)$ est du signe de $a_i x^i$ au voisinage de 0.

4) [**parité/imparité**] On suppose f admet un $DL_n(0)$ de la forme :

$$\forall h \in V(0), f(h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

a) Si f est paire, alors : $\forall k \in \mathbb{N}, a_{2k+1} = 0$.

b) Si f est impaire, alors : $\forall k \in \mathbb{N}, a_{2k} = 0$.

PROPOSITION 14 ($DL_n(0)$ de $1/(1 \pm x)$)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors : $\forall x \in V(0)$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n),$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n).$$

2 CONDITION SUFFISANTE D'EXISTENCE D'UN DL_n : FORMULE DE TAYLOR-YOUNG

THÉORÈME 15 (Formule de Taylor-Young)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. Si f est de classe C^n sur I , alors f admet le développement limité d'ordre n en a :

$$\forall x \in V(a), f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o_a((x-a)^n).$$

COROLLAIRE 16 (DL usuels)

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a, pour tout $x \in V(0)$,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\operatorname{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\operatorname{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

EXEMPLE 1. Déterminer le $DL_n(0)$ de $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$ puis de $g : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}}$.

3 OPÉRATIONS SUR LES DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

On suppose que f et g admettent un développement limité en a à l'ordre n : il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ et $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tels que

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n a_k h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n) \text{ et } g(a+h) = \sum_{k=0}^n b_k h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n)$$

PROPOSITION 17

Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Alors, $\lambda f + \mu g$ admet un développement limité au voisinage de a à l'ordre n et

$$(\lambda f + \mu g)(a+h) = \sum_{k=0}^n (\lambda a_k + \mu b_k) h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n)$$

PROPOSITION 18

fg admet un développement limité en a à l'ordre n dont la partie régulière est obtenu en développant le produit des parties régulières précédentes et en ne gardant que les monômes de degrés inférieurs à n :

$$(fg)(a+h) = \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n)$$

Permet d'éviter la formule de Taylor-Young! On explicite les méthodes sur des exemples.

EXEMPLE 2. [Combinaison linéaire] Calculer le $DL_5(0)$ de

$$f : x \mapsto 2e^x + \cos x.$$

EXEMPLE 3. [Produit] Calculer le $DL_4(0)$ de

$$f : x \mapsto \frac{\operatorname{sh}(x)}{1+x}.$$

EXEMPLE 4. [Composée] Calculer le $DL_4(0)$ de $f : x \mapsto e^{\sin x}$, et le $DL_8(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.

REMARQUE. Il n'y pas de formules directes pour les quotients. Il faut se ramener à un produit $f(x) \times \frac{1}{1+u(x)}$ où $u(x) \rightarrow 0$. Cela peut impliquer une factorisation!

PROPOSITION 19 ($DL_5(0)$ de $\tan$)

Pour tout $x \in V(0)$,

$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$$

4 DL : PRIMITIVES ET DÉRIVÉES

THÉORÈME 20

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, continue sur I . Soit $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. Si f admet le $DL_n(a)$

$$\forall x \in V(a), f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

alors, toute primitive F de f sur I admet le $DL_{n+1}(a)$:

$$\forall x \in V(a), F(x) = F(a) + a_0(x-a) + a_1 \frac{(x-a)^2}{2} + \cdots + a_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + o((x-a)^{n+1}).$$

COROLLAIRE 21 ($DL(0)$ de $\ln(1+x)$ et $\arctan x$)

On a pour tout $x \in V(0)$,

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}) \\ \arctan(x) &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}). \end{aligned}$$

PROPOSITION 22

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable sur I . Soit $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. Si f admet un $DL_{n+1}(a)$ et si f' admet un $DL_n(a)$, alors la partie régulière du développement limité de f' est la dérivée de la partie régulière du développement limité de f .

V UTILISATION DES COMPARAISONS

1 CALCUL DE LIMITE

Les comparaisons sont souvent utiles pour :

- lever une indétermination. Il est souvent plus facile d'obtenir un équivalent du numérateur et du dénominateur (avec éventuellement des DL) pour avoir un équivalent du quotient (les DL du quotient ne sont pas directs eux!)

EXEMPLE 5. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sin(x) - x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{e^x - x}.$$

- des études locales de continuité : soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que f admet en a le DL :

$$\forall x \in V(a) \cap I, f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots$$

- ou bien f est définie en a , et alors f est continue en a .
- ou bien f n'est pas définie en a , et on peut prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = a_0$.

EXEMPLE 6. Étudier la continuité ou l'existence d'un prolongement par continuité en 0 des fonctions suivantes

$$f : x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{x}, \quad g : x \mapsto \begin{cases} \frac{\tan(x)}{x} - 1 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- des études de dérivabilité : soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que f admet en a le DL à un ordre supérieur à 1 :

$$\forall x \in V(a) \cap I, f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots$$

Alors f est dérivable en a et $f'(a) = a_1$.

EXEMPLE 7. Étudier la dérivabilité de $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

REMARQUE. Attention, ça ne fonctionne que pour dérivable, pas pour les dérivées successives. Pour savoir si f est C^1 par exemple, il faut étudier f' (avec un DL si besoin)

EXEMPLE 8. La fonction f précédente est-elle de classe C^1 ?

2 APPLICATIONS AUX SUITES

Les DL en 0 des fonctions s'adaptent aux suites (u_n) si $u_n \rightarrow 0$.

Par exemple : $e^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Cela permet de calculer certaines limites :

EXEMPLE 9. Étudier la limite éventuelle de $n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1$.

3 EXEMPLES DE DÉVELOPPEMENTS ASYMPTOTIQUES

DÉFINITION 23

Soit $f : V(+\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. On dit que f admet un développement limité d'ordre n en $+\infty$ lorsqu'il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que

$$\forall x \in V(+\infty), f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + o\left(\frac{1}{x^n}\right).$$

EXEMPLE 10. Déterminer un développement limité d'ordre 3 en $+\infty$ de $f : x \mapsto \frac{x}{x+1}$, $g : x \mapsto \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ en posant $x = \frac{1}{h}$ où $h \in V(0)$.

REMARQUE. Si on cherche une limite en $+\infty$, on pourra tenter un développement "asymptotique" qui apporte des informations sans rentrer dans le cadre des DL en $+\infty$ donné ci-dessus.

Plusieurs exemples en TD.

4 FORMULE DE STIRLING

THÉORÈME 24

$$n! \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$